Çalışmanın Amacı

Kelime Listelerini Genişletmek

Yaş gruplarına göre uygun kelimeler seçmek ve listelemek

Ünite İlişkilendirmesi

Kelimeleri tematik ünitelerle eşleştirmek

Hikaye ve Video Planlaması

İçerikleri kaynaklarıyla birlikte yapılandırmak

JSON ve MongoDB Hazırlığı

İçerikleri veri tabanına aktarılabilir formata dönüştürmek

Yaş Gruplarına Göre İçerik Planı

Yaş Grubu	İçerik Özelliği	Örnek Kelimeler
0–3 Yaş	Çok basit, somut ve günlük kelimeler; tek ya da iki heceliler tercih edilir	anne, baba, su, süt, kedi, top, ev
3–6 Yaş	Temel kavramlar: ev, okul, hayvanlar, doğa, renkler, sayılar	kalem, defter, masa, çilek, yağmur, mavi
6–10 Yaş	Gelişmiş kelimeler; meslekler, yerler, duygular ve eylemler	öğretmen, hastane, kütüphane, mutlu, koşmak

Her yaş grubuna ait içerikler birbirinden bağımsız koleksiyonlar olarak planlanmakta; filtreleme JSON alanı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kelime JSON Yapısı

```
{
  "wordId": "w_0_3_ailem_001",
  "word": "anne",
  "ageRange": "0-3",
  "unit": "Ailem",
  "category": "Aile",
  "syllableCount": 2,
  "audioUrl": "/audio/words/anne.mp3",
  "imageUrl": "/images/words/anne.png"
}
```

Her kelime için temel bilgileri içeren veri yapısı. Yaş aralığı, ünite, kategori ve medya dosyalarının yolları burada saklanır.

Video JSON Yapısı

```
{
  "videoId": "vid_0_3_03",
  "title": "Kukuli 3. Bölüm",
  "ageRange": "0-3",
  "category": "Şarkı/Çizgi Film",
  "sourceOwner": "TRT Çocuk",
  "sourceUrl": "https://www.trtcocuk.net.tr/video/kukuli-3",
  "targetSkills": [
    "ritim",
    "kelime tekrarı",
    "basit komutlar"
  ],
  "integrationNotes": "2-4 dakikalık kesitler seçilmeli.",
  "thumbnailFileSuggested": "assets/images/videos/0_3/kukuli_3_bolum.jpg",
  "isExternalStream": true,
  "needsLicenseCheck": true
}
```

Video içerikleri için kaynak, hedef beceriler ve lisans bilgilerini içeren yapı. Dış kaynaktan akış yapılıyorsa isExternalStream alanı true olur.

Kaynak JSON Yapısı


```
{
  "sourceId": "src_trt_cocuk_kitaplik",
  "name": "TRT Çocuk Kitaplık: Oku, Dinle",
  "url": "https://apps.apple.com/tr/app/trt%C3%A7ocuk-kitapl%C4%B1k-oku-dinle/id1549968402",
  "type": "mobile_app_audio_books",
  "audioAvailable": true,
  "recommendedAgeRange": [
    "3-6",
    "6-10"
  ],
}
```


Harici kaynaklar ve referans uygulamalar için veri yapısı. Kaynak türü, erişim URL'si, yaş uygunluğu ve kullanım notları içerir.

Python ile İçerik İşleme ve Adaptif Seçim

JSON Dosyalarından Kişiselleştirilmiş Öğrenme Yoluna

- JSON dosyaları Python ile okunur ve işlenir
- Kelimeler zorluk seviyesine göre kategorize edilir
- Çocuğun yaş grubu ve mevcut seviyesi filtreleme kriteri olur
- Günlük kelime seçimi adaptif algoritma ile yapılır
- Başarı oranına göre seviye otomatik güncellenir

Bu aşamada, hazırlanan JSON içerikleri dinamik bir sistem tarafından çocuğa kişiselleştirilmiş şekilde sunulmaya başlanır.